【 設定手順 】

1　バーコード定義 2

1.1　設定画面 2

1.2　項目説明 3

1.3　バーコード定義（実例説明） 4

1.3.1　実例１：Parts Number 4
1.3.2　実例２：EIAJ-C3 ラベル(1) 5
1.3.3　実例３：EIAJ-C3 ラベル(2) 6

1.4　バーコード定義（問題） 7

1.4.1　問題１：1P、Q、1T 7
1.4.2　問題２：Rohm（1D） 8
1.4.3　問題３：Rohm（2D） 9
1.4.4　問題４：Koa（2D） 10
1.4.5　問題５：NihonDempa（2D） 11
1.4.6　問題６：Infineon（2D） 12
1.4.7　問題７：Renesas（2D） 13
1.4.8　問題８：Toshiba（2D） 13
1.4.9　問題９：Shindengen（2D） 14

1.5　バーコード定義（解答例） 15

1.5.1　問題１：1P、Q、1T 15
1.5.2　問題２：Rohm（1D） 15
1.5.3　問題３：Rohm（2D） 15
1.5.4　問題４：Koa（2D） 15
1.5.5　問題５：NihonDempa（2D） 16
1.5.6　問題６：Infineon（2D）（定義は NihonDempa(2D)と重複する） 16
1.5.7　問題７：Renesas（2D） 16
1.5.8　問題８：Toshiba（2D） 16
1.5.9　問題９：Shindengen（2D） 16

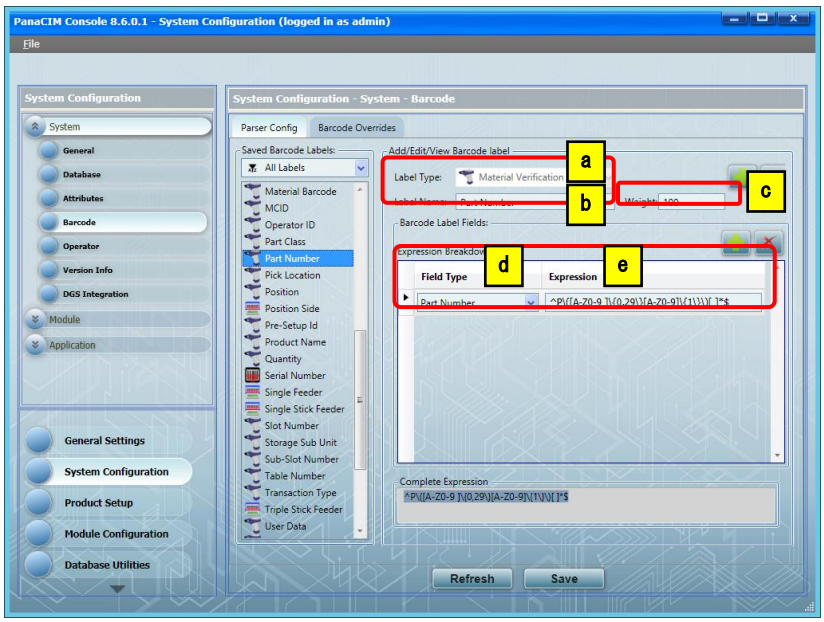
1.6　バーコード定義の技法 17

1.6.1　各定義の考え方 17
1.6.2　定義の具体事例 17

1.7　正規表現（一覧） 19

1　バーコード定義

1.1　設定画面



	設定項目	説明
a	Label Type	バーコードを使用する、タイプを選択する。 ・Material Verification　（材料照合：部品ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ、照合ｴﾘｱなど） ・Material Control　（材料管理：ｽﾄﾚｰｼﾞｴﾘｱなど） ・Strack　（機種切替え：ﾓﾃﾞﾙ番号、ｼﾘｱﾙ番号など）
b	Label Name	バーコード定義の名称を入力する。
c	Weight	各、ラベル名の優先順位を入力する。
d	Field Type	[正規表現]式に入力した、()内のフィールドタイプを選択する。 ・Parts Number（部品名）など
e	Expression	[正規表現]の式を入力する。

1.2 項目説明

バーコードの定義は、Unix などで使用されている［正規表現］(regular expression)を使用して定義する。
PanaCIM の処理の考え方は、
(1) バーコードの読取り
(2) ［読取り結果］と［各ラベル名に定義されたフィールド］と合致するものを検索する。（優先順位の高い順に）
(3) 合致したラベル名の、［フィールドタイプ］の情報を、バーコード内の情報（Parts Number/パーツ名）とする。

例：Parts Number

	ラベル名	優先順位	項目定義		
1	Part Number	100	^P¥([A-Z0-9]¥{0,29¥}[A-Z0-9]¥{1¥}¥)[ ]*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Part Number	^P¥([A-Z0-9]¥{0,29¥}[A-Z0-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

(1) フィールド説明
このフィールド定義使用した、[正規表現]について説明する。
[正規表現]の全ての項目については、末巻を参照してください。

^ ：行の最初を意味する。これを記述することにより、行の先頭から合致するものを検索する。
（例）^P[0-9]¥{3¥}$ の場合 ：P111, P222, P333 にマッチするが、1P111 にはマッチしない。
P[0-9]¥{3¥}$ の場合 ：P111, P222, P333, 1P111 にマッチする。
$ ：行の最終を意味する。これを記述することにより、行の最後から合致するものを検索する。
（例）^P[0-9]¥{3¥}$ の場合 ：P111, P222, P333 にマッチするが、P1111 にはマッチしない。
^P[0-9]¥{3¥} の場合 ：P111, P222, P333, P1111 にマッチする。
[] ：括弧内に含まれている文字１文字に合致するものを検索する。
（そのものの文字以外に、0-9：数字、A-Z：英大文字 などで文字を表現することができる）
（例）^P[123]$ の場合 ：P1, P2, P3 にマッチするが、P4 にはマッチしない。
^P[0-9]$ の場合 ：P1, P2, P3, P4 にマッチするが、PA にはマッチしない。
^P[A-Z]$ の場合 ：PA, PB, PC, PZ にマッチするが、P1 にはマッチしない。
また、その後ろに繰り返しを意味する、¥{x¥}、¥{x,¥}、¥{x, y¥} を記述することにより、[]内の文字数を指定できる。
（例）^P[123]¥{3¥}$ の場合 ：P111, P222, P333 にマッチするが、P444, P11A にはマッチしない。
^P[0-9A-Z]¥{3¥}$ の場合 ：P111, P222, P333, P444, P11A にマッチするが、P1_A にはマッチしない。
^P[0-9A-Z_]¥{3¥}$ の場合 ：P111, P222, P333, P444, P11A, P1_A にマッチする。
¥{x¥} ：直前のブロックの x 回の繰り返しにマッチする。
（例）^P[0-9]¥{3¥}$ の場合 ：P111 にマッチするが、P11, P1111 にはマッチしない。
¥{x,¥} ：直前のブロックの x 回以上（最大無限）の繰り返しにマッチする。
（例）^P[0-9]¥{3,¥}$ の場合 ：P111, P1111 にマッチするが、P11 にはマッチしない。
¥{x, y¥} ：直前のブロックの x 回以上、y 回以下の繰り返しにマッチする。
（例）^P[0-9]¥{3, 4¥}$ の場合 ：P111, P1111 にマッチするが、P11, P11111 にはマッチしない。
* ：直前のブロックの 0 回以上（最大無限）の繰り返しにマッチする。（ ¥{0,} と同様）

1.3 バーコード定義（実例説明）

バーコードの設定について、実例を使用して、定義の内容を説明する。

1.3.1 実例１：Parts Number

(1) バーコード定義例

	ラベル名	優先順位	項目定義		
1	Part Number	100	^P¥([A-ZO-9]¥{0,29¥}[A-ZO-9]¥{1¥}¥)[ ]*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Part Number	^P¥([A-ZO-9]¥{0,29¥}[A-ZO-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

(2) バーコード例（本ラベルは、以下のバーコードを想定している）

P12AB_34CD___ （_はスペースを意味する）

|

+----------> 12AB_34CD：部品名

(3) 説明（各項目）

- ^ $ ：読込んだバーコードについて、「先頭」「最終」からどちらからもマッチするラベルを検索する。
- P ：先頭文字に”P”が記述されているものを検索する。
- ¥(¥) ：マル括弧内に含まれている定義を、フィールドタイプの文字列（Part Number）とする。
- [ ] ：カギ括弧内に含まれている文字にマッチするラベルを検索する。
  [A-ZO-9] :「英大文字、数字、スペース」を含んだ文字にマッチするラベルを検索する。
- ¥{ ¥} ：直前の定義された文字について、大括弧で定義した文字数分マッチするラベルを検索する。
  [A-ZO-9]¥{0,29¥} :「英大文字、数字、スペース」を含んだ文字を、文字数「0～29 文字」にマッチするラベルを検索する。
  [A-ZO-9]¥{1¥} :「英大文字、数字」を含んだ文字を、文字数「1 文字」にマッチするラベルを検索する。
- * ：直前の定義された文字について、「0～無限」（0 以上、最大無限）にマッチするラベルを検索する。
  [ ]* :「スペース」を、文字数「0～無限」にマッチするラベルを検索する。

(4) 説明（まとめ）

上記をまとめると、以下のようになる。

①^P ： 先頭文字に”P”がある。

②[A-ZO-9]¥{0,29¥} ： 続いて、「英大文字、数字、スペース」を含んだ、文字数「0～29 文字」がある。

③[A-ZO-9]¥{1¥} ： 続いて、「英大文字、数字」を含んだ、文字数「1 文字」がある。

⇒②③をまとめると、「英大文字、数字、スペース」を含んだ、文字数「1～30 文字」（最終の文字はスペースでない）

④[]*$ ： 続いて、「スペース」が、文字数「0～無限」がある。

⑤この、①～④についてバーコードがマッチした場合、

¥([A-ZO-9]¥{0,29¥}[A-ZO-9]¥{1¥}¥) ： ②～③を「Part Number」とする。

1.3.2　実例 2：EIAJ-C3 ラベル(1)

(1) バーコード例

EIAJ-C3 ラベルは、JEITA（一般社団法人 電子情報技術産業協会）において定義された、バーコードの記述フォーマットで、表示例を以下に示す。

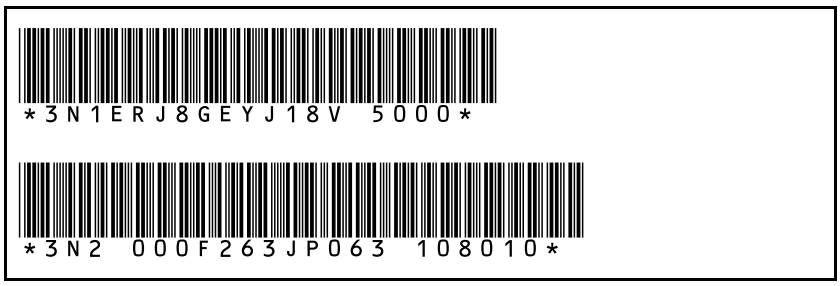
(3N)1E23456789012345678901234 5000

3N	1	発注者品名コード(部品名) <Max25>		入数<Max7>

(3N)2 D23456789ABC 123456

3N	2		シリアル番号(ﾛｯﾄNo.)<Max12>		受注者ｺｰﾄﾞ(ﾍﾞﾝﾀﾞｰNo.)

1P	メーカ部品名 <Max50>



(2) バーコード定義例

	ラベル名	優先順位	項目定義		
1	03_3N1-P-Q	200	^3N1¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)[ ]¥([0-9]¥{1,6¥}¥)[ ]*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Part Number	^3N1¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)
			2	Quantity	[ ]¥([0-9]¥{1,6¥}¥)[ ]*$
2	03_3N2-L-V	200	^3N2[ ]¥([A-Z0-9]¥{1,12¥}¥)[ ]¥([A-Z0-9]¥{1,8¥}¥)[ ]*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Lot	^3N2[ ]¥([A-Z0-9]¥{1,12¥}¥)
			2	Vendor	[ ]¥([A-Z0-9]¥{1,8¥}¥)[ ]*$

(3) 説明（ラベル名：03_3N1-P-Q）

①^3N1 ： 先頭文字に”3N1”がある。

②¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥) ： 続いて、「英大文字、数字、ドット、ハイフン」を含んだ、「1～20 文字」があり、これを「Part Number」とする。

（PFSC 商品の部品名は 20 文字以下のため、「1～20 文字」とした）

③[ ] ： 続いて、「スペース」が、「1 文字」がある。

④¥([0-9]¥{1.6¥}¥) ： 続いて、「数字」が、「1～6 文字」があり、これを「Quantity」とする。

（PFSC 商品の部品数は、100,000 個以上の Max=999,999 個のため、、「1～6 文字」とした）

⑤[ ]*$ ： 続いて、「スペース」が、「0～無限」があり、これが最終文字、

（4）説明（ラベル名：03_3N2-L-V）

①^3N2 ： 先頭文字に”3N2”がある。

②[ ] ： 続いて、「スペース」が、「1 文字」がある。

③¥([A-Z0-9]¥{1,12¥}¥) ： 続いて、「英大文字、数字」を含んだ、「1～12 文字」があり、これを「Lot」とする。

④[ ] ： 続いて、「スペース」が、「1 文字」がある。

⑤¥([A-Z0-9]¥{1,8¥}¥) ： 続いて、「英大文字、数字」を含んだ、「1～8 文字」があり、これを「Vendor」とする。

⑥[ ]*$ ： 続いて、「スペース」が、「0～無限」があり、ごれが最終文字。

1.3.3　実例 3：EIAJ-C3 ラベル(2)

(1) バーコード例

EIAJ-C3 ラベルは、１行目（3N1）へは「発注者品名コード」のみを記述して、
２行目（3N2）へ入数を記述する場合がある。

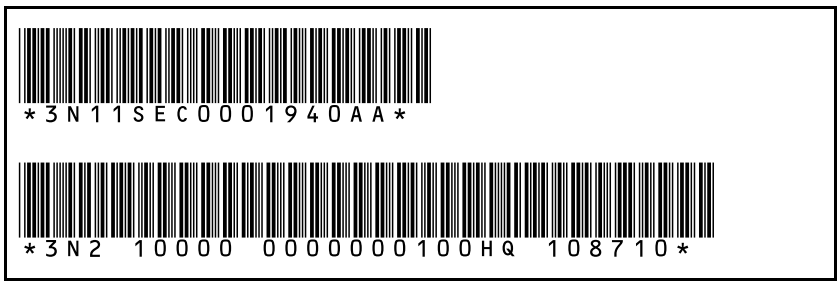
(3N)1E23456789012345678901234 5

3N	1	発注者品名コード(部品名) <Max25>

(3N)2　5000　D23456789ABC　123456

3N	2		入数<Max7>		シリアル番号(ﾛｯﾄNo.)<Max12>		受注者ｺｰﾄﾞ(ﾍﾞﾝﾀﾞｰNo.)

1P	メーカ部品名 <Max50>



(2) バーコード定義例

	ラベル名	優先順位	項目定義		
1	03_3N1-P	200	^3N1¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)[ ]*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Part Number	^3N1¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)[ ]*$
2	03_3N2-Q-L-V	200	^3N2[ ]¥([0-9]¥{1,6¥}¥)[ ]¥([A-Z0-9]¥{1,12¥}¥)[ ]¥([A-Z0-9]¥{1,8¥}¥)[ ]*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Quantity	^3N2[ ]¥([0-9]¥{1,6¥}¥)
			2	Lot	[ ]¥([A-Z0-9]¥{1,12¥}¥)
			3	Vendor	[ ]¥([A-Z0-9]¥{1,8¥}¥)[ ]*$

(3) 説明（ラベル名：03_3N1-P）

①^3N1 ： 先頭文字に”3N1”がある。

②¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥) ： 続いて、「英大文字、数字、ドット、ハイフン」を含んだ、「1～20 文字」があり、これを「Part Number」とする。

（PFSC 商品の部品名は 20 文字以下のため、「1～20 文字」とした）

③[ ]*$ ： 続いて、「スペース」が、「0～無限」があり、これが最終文字。

（4）説明（ラベル名：03_3N2-L-V）

①^3N2 ： 先頭文字に”3N2”がある。

②[ ] ： 続いて、「スペース」が、「1 文字」がある。

③¥([0-9]¥{1,6¥}¥) ： 続いて、「数字」が、「1～6 文字」があり、これを「Quantity」とする。

（PFSC 商品の部品数は、100,000 個以上の Max=999,999 個のため、、「1～6 文字」とした）

④[ ] ： 続いて、「スペース」が、「1 文字」がある。

⑤¥([A-Z0-9]¥{1,12¥}¥) ： 続いて、「英大文字、数字」を含んだ、「1～12 文字」があり、これを「Lot」とする。

⑥[ ] ： 続いて、「スペース」が、「1 文字」がある。

⑦¥([A-Z0-9]¥{1,8¥}¥) ： 続いて、「英大文字、数字」を含んだ、「1～8 文字」があり、これを「Vendor」とする。

⑧[ ]*$ ： 続いて、「スペース」が、「0～無限」があり、これが最終文字。

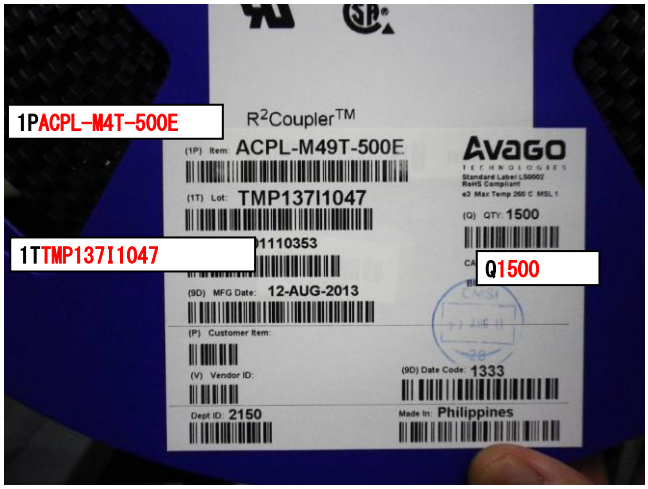
1.4 バーコード定義（問題）

1.4.1　問題 1：1P、Q、1T

(1) バーコード例

以下に示す仕様の３つのラベルについて、[正規表現]の定義をしてください。

（表中の黄色バックカラーで表現しているところを、各ラベル（Part Number など）とする。）





(2) バーコード仕様

＜ラベル名：03_1P-Parts、優先順位：200＞

No	項目	形式	桁数	固定文字	英小文字	英大文字	数字	ｽﾍﾟｰｽ	ﾊｲﾌﾝ	その他	備考
1	キー文字（部品名）	固定長		1P							
2	部品名	可変長	1～20			■	■		■	■	その他=.（ﾄﾞｯﾄ）
3	スペース	可変長	0～					■			後ろｽﾍﾟｰｽ

＜ラベル名：03_Q-Qty、優先順位：200＞

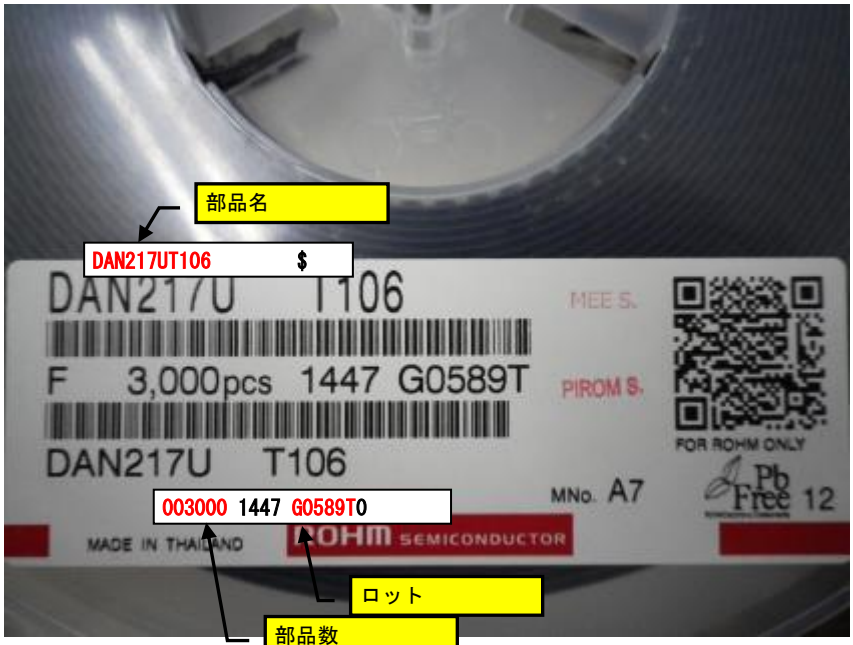
No	項目	形式	桁数	固定文字	英小文字	英大文字	数字	ｽﾍﾟｰｽ	ﾊｲﾌﾝ	その他	備考
1	キー文字（部品名）	固定長		Q							
2	部品名	可変長	1～6				■				
3	スペース	可変長	0～					■			後ろｽﾍﾟｰｽ

＜ラベル名：03_1T-Lot、優先順位：200＞

No	項目	形式	桁数	固定文字	英小文字	英大文字	数字	ｽﾍﾟｰｽ	ﾊｲﾌﾝ	その他	備考
1	キー文字（部品名）	固定長		1T							
2	部品名	可変長	1～6			■	■				
3	スペース	可変長	0～					■			後ろｽﾍﾟｰｽ

1.4.2　問題 2：Rohm（1D）

(1) バーコード例



(2) バーコード仕様

＜ラベル名：03_Rohm-P、優先順位：200＞（注意：他のバーコードと重なる場合あり）

No	項目	形式	桁数	固定文字	英小文字	英大文字	数字	ｽﾍﾟｰｽ	ﾊｲﾌﾝ	その他	備考
1	部品名	可変長	1～20			■	■		■	■	その他=.（ﾄﾞｯﾄ）
2	スペース	可変長	1～					■			数個ｽﾍﾟｰｽがある
3	（内容不明）	固定長	1							■	ｽﾍﾟｰｽ以外（*1）
4	スペース	可変長	0～					■			後ろｽﾍﾟｰｽ

＜ラベル名：03_Rohm-Q-L、優先順位：200＞

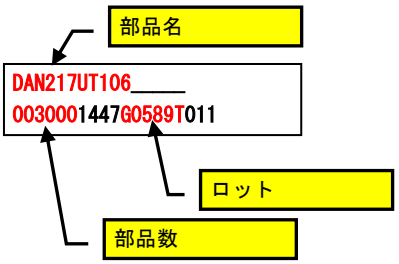
No	項目	形式	桁数	固定文字	英小文字	英大文字	数字	ｽﾍﾟｰｽ	ﾊｲﾌﾝ	その他	備考
1	部品数	固定長	6				■				
2	スペース	固定長	1					■			
3	（内容不明）	固定長	4				■				
4	スペース	固定長	1					■			
5	ロット	固定長	6			■	■				
6	（内容不明）	固定長	1			■	■				
7	スペース	可変長	0～					■			後ろｽﾍﾟｰｽ

（＊１）スペース以外：[^¥s] で表現する。

1.4.3　問題 3：Rohm（2D）

(1) バーコード例





(2) バーコード仕様

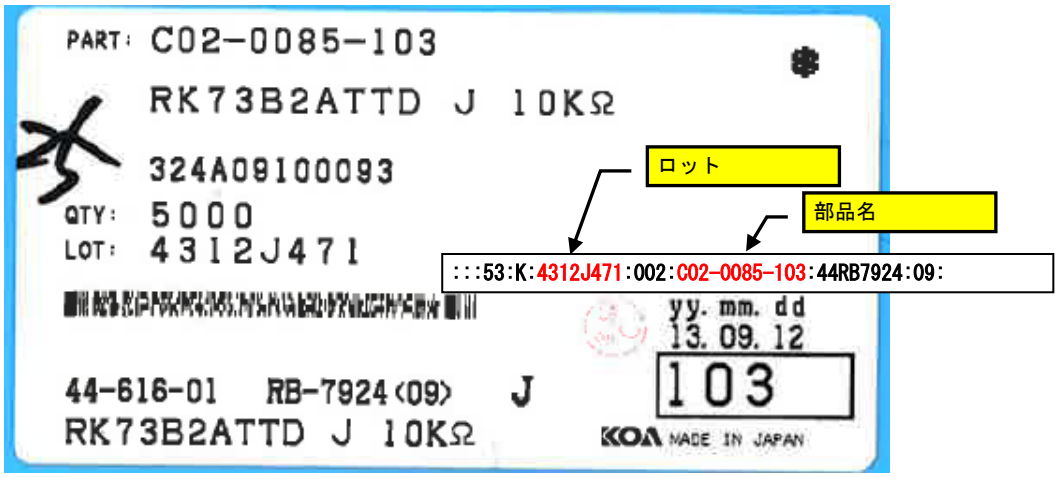
＜ラベル名：03_Rohm(2D)、優先順位：200＞

No	項目	形式	桁数	固定文字	英小文字	英大文字	数字	ｽﾍﾟｰｽ	ﾊｲﾌﾝ	その他	備考
1	部品名	可変長	1～20			■	■		■	■	その他=.（ﾄﾞｯﾄ）
2	スペース	可変長	1～					■			
3	部品数	固定長	6				■				
4	（内容不明）	固定長	4				■				
5	ロット	固定長	6			■	■				
6	（内容不明）	可変長	0～							■	全ての文字(*2)

（＊２）全ての文字（0～無限）：　**.*** で表現する。

1.4.4　問題 4：Koa（2D）

(1) バーコード例（注意：部品数は、バーコードに含まれていない）



(2) バーコード仕様

＜ラベル名：03_Koa(2D)、優先順位：200＞

No	項目	形式	桁数	固定文字	英小文字	英大文字	数字	ｽﾍﾟｰｽ	ﾊｲﾌﾝ	その他	備考
1	キー文字	固定等		:::							
2	(内容不明)	可変長	1～9			■	■				
3	キー文字	固定等		:							
4	(内容不明)	可変長	0～1			■	■				
5	キー文字	固定等		:							
6	ロット	可変長	1～20			■	■		■	■	その他=.(ﾄﾞｯﾄ)
7	キー文字	固定等		:							
8	(内容不明)	可変長	1～9			■	■				
9	キー文字	固定等		:							
10	部品名	可変長	1～20			■	■		■	■	その他=.(ﾄﾞｯﾄ)
11	キー文字	固定等		:							
12	(内容不明)	可変長	0～							■	全ての文字(*2)

（＊２）全ての文字（0～無限）：　**.*** で表現する。

1.4.5　問題 5：NihonDempa（2D）

(1) バーコード例



(2) バーコード仕様

＜ラベル名：03_NihonDempa(2D)、優先順位：200＞

No	項目	形式	桁数	固定文字	英小文字	英大文字	数字	ｽﾍﾟｰｽ	ﾊｲﾌﾝ	その他	備考
1	(内容不明)	可変長	0～							■	全ての文字(*2)
2	キー文字	固定等		1T							
3	ロット	可変長	1～20			■	■		■	■	その他=.(ﾄﾞｯﾄ)
4	(内容不明)	可変長	0～							■	全ての文字(*2)
5	キー文字	固定等		Q							
6	部品数	可変長	1～6				■				
7	(内容不明)	可変長	0～							■	全ての文字(*2)
8	キー文字	固定等		1P							
9	部品名	可変長	1～20			■	■		■	■	その他=.(ﾄﾞｯﾄ)
10	(内容不明)	可変長	0～							■	全ての文字(*2)

（＊２）全ての文字（0～無限）：.* で表現する。

1.4.6　問題 6：Infineon（2D）

(1) バーコード例



(2) バーコード仕様

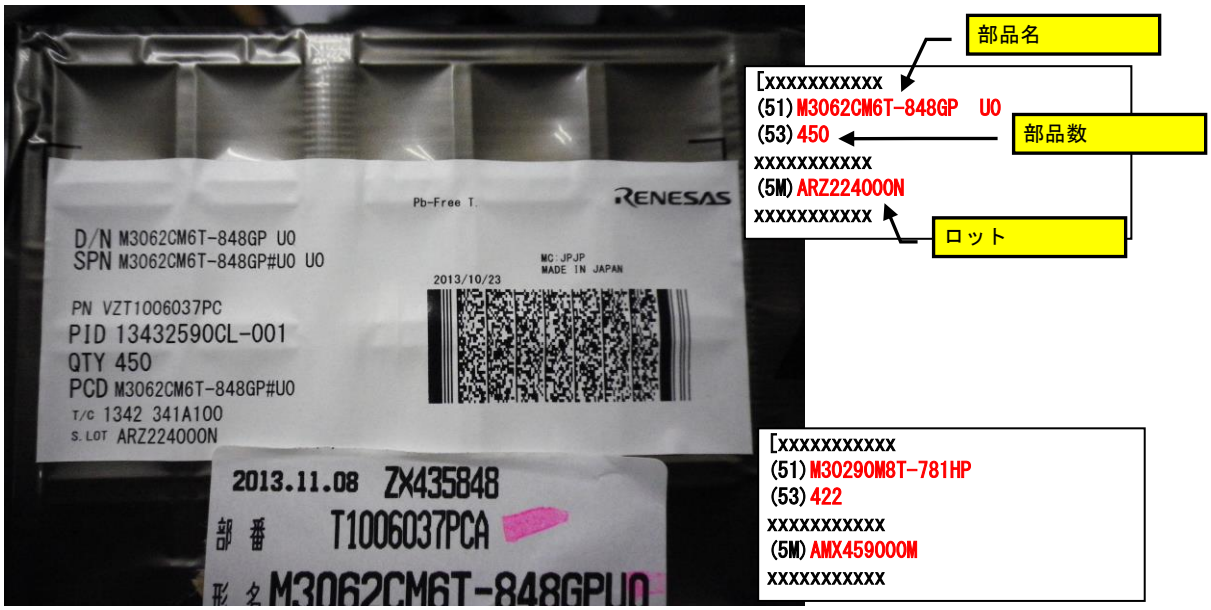
＜ラベル名：03_Infineon(2D)、優先順位：200＞（注意：03_NihonDempa(2D)と重複する場合あり）

No	項目	形式	桁数	固定文字	英小文字	英大文字	数字	ｽﾍﾟｰｽ	ﾊｲﾌﾝ	その他	備考
1	(内容不明)	可変長	0～							■	全ての文字(*2)
2	キー文字	固定等		X							
3	(内容不明)	可変長	0～							■	全ての文字(*2)
4	キー文字	固定等		1T							
5	ロット	可変長	1～20			■	■		■	■	その他=.(ﾄﾞｯﾄ)
6	(内容不明)	可変長	0～							■	全ての文字(*2)
7	キー文字	固定等		9D							
8	(内容不明)	可変長	0～							■	全ての文字(*2)
9	キー文字	固定等		Q							
10	部品数	可変長	1～6				■				
11	(内容不明)	可変長	0～							■	全ての文字(*2)
12	キー文字	固定等		1P							
13	部品名	可変長	1～20			■	■		■	■	その他=.(ﾄﾞｯﾄ)
14	(内容不明)	可変長	0～							■	全ての文字(*2)
15	キー文字	固定等		13D							
16	(内容不明)	可変長	0～							■	全ての文字(*2)

（＊２）全ての文字（0～無限）：.* で表現する。

1.4.7　問題 7：Renesas（2D）

(1) バーコード例



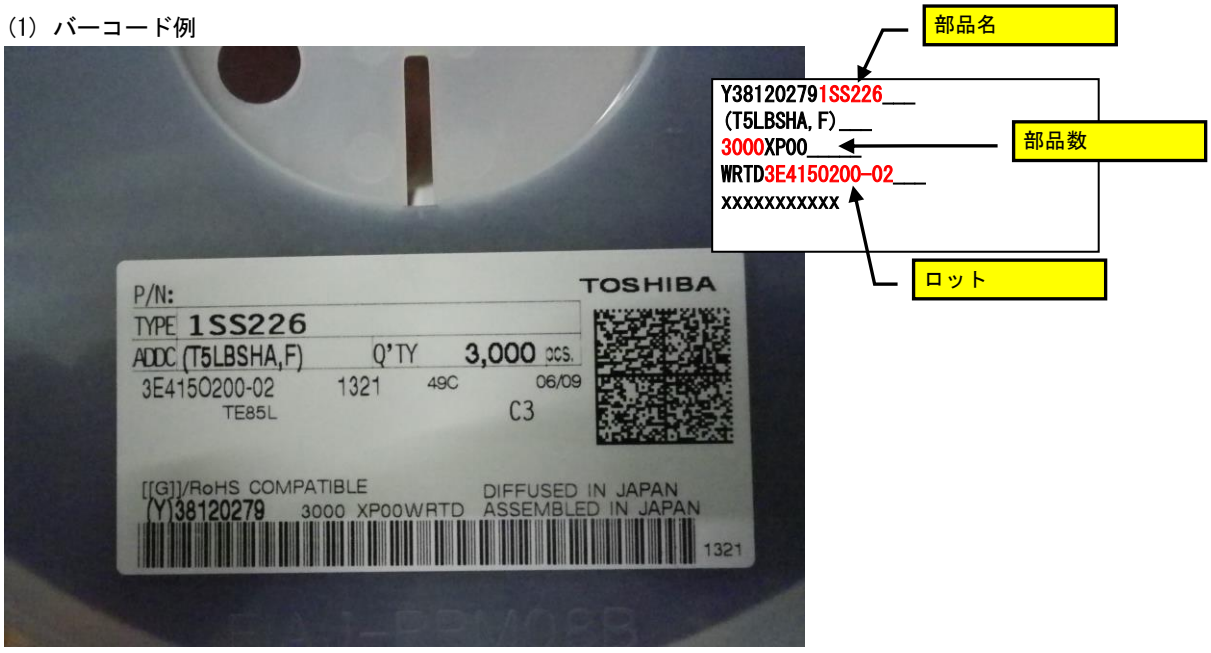
(2) バーコード仕様

＜ラベル名：03_Renesas(2D)、優先順位：200＞

バーコード例から、バーコードの記述仕様を考え、フィールド定義を考えてください。

1.4.8　問題 8：Toshiba（2D）

(1) バーコード例



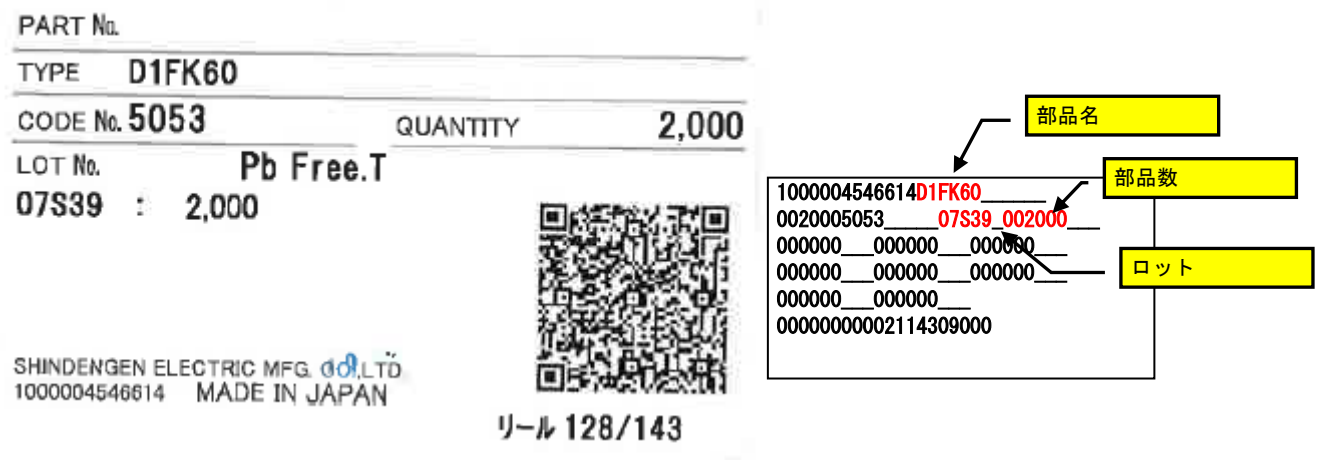
(2) バーコード仕様

＜ラベル名：03_Toshiba(2D)、優先順位：200＞

バーコード例から、バーコードの記述仕様を考え、フィールド定義を考えてください。

1.4.9　問題 9：Shindengen（2D）

(1) バーコード例



(2) バーコード仕様

＜ラベル名：03_Shindengen(2D)、優先順位：200＞

バーコード例から、バーコードの記述仕様を考え、フィールド定義を考えてください。

1.5 バーコード定義（解答例）

1.5.1 問題 1：1P、Q、1T

	ラベル名	優先順位	項目定義		
1	03_1P-Parts	200	^1P¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)[ ]*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Part Number	^1P¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)[ ]*$
2	03_Q-Qty	200	^Q¥([0-9]¥{1,6¥}¥)[ ]*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			3	Quantity	^Q¥([0-9]¥{1,6¥}¥)[ ]*$
3	03_1T-Lot	200	^1T¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)[ ]*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			3	Lot	^1T¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)[ ]*$

1.5.2 問題 2：Rohm（1D）

	ラベル名	優先順位	項目定義		
1	03_Rohm-P	200	^¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)[ ]¥{1,¥}[^¥s]¥{1¥}[ ]*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Part Number	^¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)[ ]¥{1,¥}[^¥s]¥{1¥}[ ]*$
2	03_Rohm-Q-L	200	^¥([0-9]¥{6¥}¥)[ ][0-9]¥{4¥}[ ]¥([A-Z0-9]¥{6¥}¥)[A-Z0-9]¥{1¥}[ ]*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Quantity	^¥([0-9]¥{6¥}¥)
			2	Lot	[ ][0-9]¥{4¥}[ ]¥([A-Z0-9]¥{6¥}¥)[A-Z0-9]¥{1¥}[ ]*$

1.5.3 問題 3：Rohm（2D）

	ラベル名	優先順位	項目定義		
1	03_Rohm-P	200	^¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)[ ]¥{1,¥}¥([0-9]¥{6¥}¥)[0-9]¥{4¥}¥([A-Z0-9]¥{6¥}¥).*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Part Number	^¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)
			2	Quantity	[ ]¥{1,¥}¥([0-9]¥{6¥}¥)
			3	Lot	[0-9]¥{4¥}¥([A-Z0-9]¥{6¥}¥).*$

1.5.4 問題 4：Koa（2D）

	ラベル名	優先順位	項目定義		
1	03_Koa(2D)	200	^:::[0-9]¥{1,9¥}:[A-Z0-9]¥{0,1¥}:¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥):[0-9]¥{1,9¥}:¥([A-Z0-9-]¥{1,20¥}¥):.*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Part Number	^:::[0-9]¥{1,9¥}:[A-Z0-9]¥{0,1¥}:¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)
			2	Lot	:[0-9]¥{1,9¥}:¥([A-Z0-9-]¥{1,20¥}¥):.*$

1.5.5　問題 5：NihonDempa（2D）

	ラベル名	優先順位	項目定義		
1	03_NihonDempa (2D)	200	^.*1T¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥).*Q¥([0-9]¥{1,6¥}¥).*1P¥([A-Z0-9-]¥{1,20¥}¥).*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Lot	^.*1T¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)
			2	Quantity	.*Q¥([0-9]¥{1,6¥}¥)
			3	Part Number	.*1P¥([A-Z0-9-]¥{1,20¥}¥).*$

1.5.6　問題 6：Infineon（2D）（定義は NihonDempa(2D)と重複する）

	ラベル名	優先順位	項目定義		
1	03_Inflneon (2D)	200	^.*X.*1T¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥).*9D.*Q¥([0-9]¥{1,6¥}¥).*1P¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥).*13D.*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Lot	^.*X.*1T¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)
			2	Quantity	.*9D.*Q¥([0-9]¥{1,6¥}¥)
			3	Part Number	.*1P¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥).*13D.*$

1.5.7　問題 7：Renesas（2D）

	ラベル名	優先順位	項目定義		
1	03_Renesas(2D)	200	^¥[.*(51)¥([A-Z0-9. -]¥{1,20¥}¥).*(53)¥([0-9]¥{1,6¥}¥).*(5M)¥([A-Z0-9-]¥{1,20¥}¥).*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Part Number	^¥[.*(51)¥([A-Z0-9. -]¥{1,20¥}¥)
			2	Quantity	.*(53)¥([0-9]¥{1,6¥}¥)
			3	Lot	.*(5M)¥([A-Z0-9-]¥{1,20¥}¥).*$

1.5.8　問題 8：Toshiba（2D）

	ラベル名	優先順位	項目定義		
1	03_Toshiba(2D)	200	^Y[0-9]¥{8¥}¥([A-Z0-9-]¥{1,20¥}¥)[ ]*[A-Z0-9,()]¥{1,20¥}[ ]*¥([0-9]¥{1,6¥}¥)[A-Z0-9]¥{0,10¥}[ ]*¥([A-Z0-9]¥{1,20¥}¥)[ ].*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Part Number	^Y[0-9]¥{8¥}¥([A-Z0-9-]¥{1,20¥}¥)
			2	Quantity	[ ]*[A-Z0-9,()]¥{1,20¥}[ ]*¥([0-9]¥{1,6¥}¥)
			3	Lot	[A-Z0-9]¥{0,10¥}[ ]*¥([A-Z0-9]¥{1,20¥}¥)[ ].*$

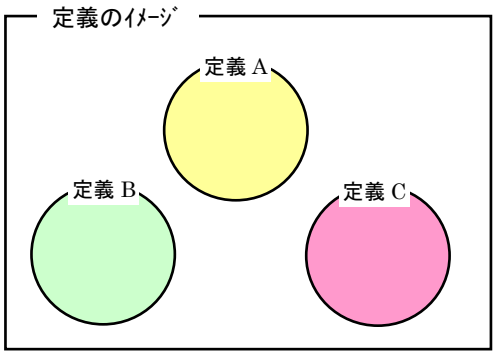
1.5.9　問題 9：Shindengen（2D）

	ラベル名	優先順位	項目定義		
1	03_Shindengen (2D)	200	^[0-9]¥{13¥}¥([A-Z0-9-]¥{1,20¥}¥)[ ]*[0-9]¥{1,20¥}[ ]*¥([A-Z0-9-]¥{1,10¥}¥)[ ]*¥([0-9]¥{6¥}¥)[ ]*.*$		
			No.	ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ	フィールド定義
			1	Part Number	^[0-9]¥{13¥}¥([A-Z0-9-]¥{1,20¥}¥)
			2	Lot	[ ]*[0-9]¥{1,20¥}[ ]*¥([A-Z0-9-]¥{1,10¥}¥)
			3	Quantity	[ ]*¥([0-9]¥{6¥}¥)[ ]*.*$

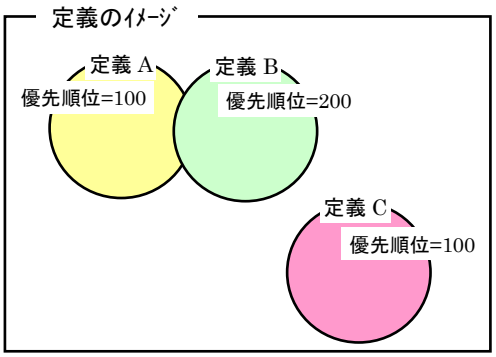
1.6 バーコード定義の技法

1.6.1 各定義の考え方

(1)定義をする際は、できる限りそれぞれの
定義が重複しないようにする。



(2)重複した場合、優先順位を設定して、
当てはめる定義の順番を決める。



(3)例えば、
定義 A：[AC]¥{2¥} 、定義 B：[BC]¥{2¥} の場合、
"AA"は定義 A、"BB"は定義 B として判断できるが、"CC"は定義 A、定義 B ともマッチする。

このような場合は、優先順位を　定義 A＝100、定義 B＝200 と設定すると、
定義 B の処理が優先されるので、"CC"は定義 B とマッチすることになる。

1.6.2 定義の具体事例

(1) バーコード例：Rohm(1D)の場合（重複しないようにする例）

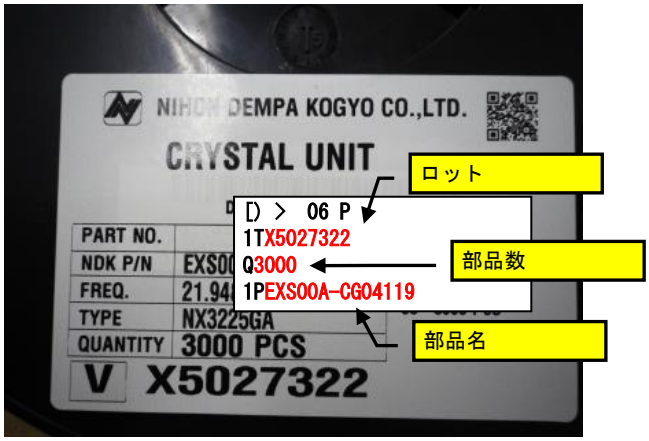


前章の例では、定義＝［ ^¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥)[ ]¥{1,¥}[^¥s]¥{1¥}[ ]*$ ］として、定義している。

部品名の後ろの部分を定義する際に、全ての文字（.）を使用して、
定義＝［ ^¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥).*$ ］と定義することによっても、マッチすることは可能である。
ただし、この定義ではマッチする範囲が非常に広くなり、ほとんどのバーコードにマッチすることになる。
（例えば、03_3N1-P で定義した、”3N11SEC0001940AA”のバーコードともマッチして、
Rohm(1D) ：部品名＝3N11SEC0001940AA　となってしまう）

このため、この部品バーコードの、部品名の後ろにスペースが数個あり、その後ろに＄なども含んだ１文字があるという特徴を抽出して、前章の定義とした。
例えば、後ろのスペースは数個あるので、 [ ]¥{1¥} の１文字以上としたが、[ ]¥{2¥} の２文字以上とすると、
マッチする範囲をより絞り込むことができるので、さらに良いとも考えられる。

(2) バーコード例：NihonDempa(2D)、Infineow(2D) の場合（優先順位を設定する例）





前章の例では、下記の定義としている。

NihonDempa(2D)＝ [^.*1T¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥).*Q¥([0-9]¥{1,6¥}¥).*1P¥([A-Z0-9-]¥{1,20¥}¥).*$]

Infineon(2D) ＝ [^.*X.*1T¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥).*9D.*Q¥([0-9]¥{1,6¥}¥).*1P¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥).*13D.*$]

これは、Infineon(2D)の定義を、より重複しないようにキー文字を多く定義したためであるが、
NihonDempa(2D)と、Infineon(2D)の両方を登録した場合、Infineon の 2D バーコードを読込んだ際は、
NihonDempa(2D)の定義がマッチしてしまう。
このため、Infineon の 2D バーコードを、NihonDempa(2D)の定義を使用してマッチさせたい場合、

NihonDempa(2D)：優先順位＝200
Infineon(2D) ：優先順位＝210

として、Infineon(2D)の定義を優先して使用するように設定すると、必ず Infineon(2D)の定義がマッチする。
（この例では、部品名/部品数/ロットは、同じものとしてマッチさせるため、
NihonDempa(2D)の登録をするだけで、両方のバーコードの抜き出しは可能となる）

(3) 部品名などについて

前章の例では、PFSC 設備の部品名の仕様が、”20 文字以内（ｵﾌﾟｼｮﾝで 30 文字以内）”であるため、
部品名の定義は ¥([A-Z0-9.-]¥{1,20¥}¥) として、”1～20 文字”として定義したが、
より重複しないようにするために、例えば部品名を”6～20 文字”として、
部品名の最小文字数を ¥([A-Z0-9.-]¥{6,20¥}¥) のように制限することにより、
より重複しない定義とすることが可能となる。

1.7 正規表現（一覧）

(1) 標準　（背景色（青）：頻繁に使用する表現方法）

表現	意味
^	行の最初にマッチする。
$	行の最後にマッチする。
[ ]	括弧内に含まれる一文字にマッチする。例えば、[abc] は a、b、c にマッチする。英語のアルファベットでは、[a-z] は全ての小文字にマッチする。これらは混ぜることが出来る。[abcq-z] は a、b、c、q、r、s、t、u、v、w、x、y、z にマッチし、[a-cq-z]でも同様である。文字 '-' は括弧内の最初か最後にあるときのみ、リテラルに扱われる。例えば、[abc-] や [-abc]は a、b 、c 、- にマッチする。[や] 自身にマッチさせる最も手っ取り早い方法は、囲んでいる括弧内で、括弧が最初になるようにすることである。例えば、[][ab] は]、[、a、b にマッチする。
[^]	括弧内に含まれない一文字にマッチする。例えば、[^abc] は a、b、c 以外の任意の文字にマッチする。[^a-z] は小文字以外の任意の一文字にマッチする。上と同様にこれらは混ぜることが出来る。
.	任意の文字にマッチする。
*	・一文字に続く "*" は0回以上の表現の繰り返しにマッチする。例えば、"[xyz]*" は ""、"x"、"y"、"zx"、"zyx" などにマッチする。 ・n を1から9までの数字としたとき、¥n* は ¥(¥) で囲まれた部分の0回以上の繰り返しにマッチする。 例えば、"¥(a.¥)c¥1*" は abcab や abcabab にマッチするが、abcac にマッチしない。 ・"¥(" や "¥)" で囲まれた表現に続く "*" は無効とされる。しかし、一部の環境ではそうならない。
+	・一文字に続く "+" は1回以上の表現の繰り返しにマッチする。 ・n を1から9までの数字としたとき、¥n* は ¥(¥) で囲まれた部分の0回以上の繰り返しにマッチする。
?	・一文字に続く "?" は0回または、1回の表現の繰り返しにマッチする。
¥{x¥}	直前の"ブロック"の x 回の繰り返しにマッチする。例えば、"a¥{3¥}" は aaa にマッチする。
¥{x,¥}	直前の"ブロック"の x 回以上（最大無限）の繰り返しにマッチする。例えば、"a¥{3,¥}" は aaa、aaaa、aaaaa、aaaaaa にマッチする。
¥{x,y¥}	直前の"ブロック"の x 回以上、y 回以下の繰り返しにマッチする。例えば、"a¥{3,5¥}" は aaa、aaaa、aaaaa にマッチする。

(2) 文字表現

表現	意味
[A-Z]	大文字
[a-z]	小文字
[A-Za-z]	アルファベット
[A-Za-z0-9]	数字とアルファベット
[0-9]	数字
[0-9A-Fa-f]	16進数
¥s	空白文字、つまり大抵の制御文字クラス ¥f、¥n、¥r、¥t や ¥v
¥S	空白文字以外の文字 [^¥s]
|	選択演算子。この演算子で区切られた 2 つの正規表現のいずれかに一致します。たとえば、T|the と指定した場合、"The" または "the" に一致します。
!	否定演算子。! に続く正規表現は否定されます。たとえば、a!b と指定した場合、後ろに "b" が続いていない "a" に一致します。
¥n	改行文字
¥t	タブ文字
¥d	すべての半角数字
¥D	半角数字以外すべて
¥w	すべての半角英数字とアンダースコア
¥W	半角英数字とアンダースコア以外すべて
¥l	半角英小文字すべて
¥L	半角英小文字以外すべて（英大文字、数字、全角文字などすべて）
¥u	半角英大文字すべて
¥U	半角英大文字以外すべて（英小文字、数字、全角文字などすべて）
¥a	アラーム（制御コード 0x07）
¥e	エスケープ（制御コード 0x1b）
¥f	改ページ（制御コード 0x0c）
¥r	リターン（制御コード 0x0d）
¥v	垂直タブ（制御コード 0x0b）

(3) 拡張表現

表現	意味
¥	後に続く文字が、”そのもの”という意味。 ″(″、″)″、″[″、″]″、″.″、″*″、″?″、″+″、″^″、″$″ といった文字は特別な記号として使用されるので、リテラルに使いたいときはエスケープしなければならない。エスケープするには、それらの前に ’¥’ を付ける。例えば、″a¥.(¥(|¥))″ は a.） や a.(にマッチする。
¥Q～¥E	～部分に含まれるメタ文字をメタ文字として解釈しない（「¥」でエスケープしなくてよい）